

数字艺术图像授权交易平台建设研究

叶思宜, 谢颢丞

(台湾艺术大学, 新北 27000, 中国)

摘要 艺术品的数字化不但可促进文化传播与交流, 更可以延续艺术品之价值, 增值应用创造商机。然而过往数字图像交易多采用传统交易模式, 并以集体管理授权为主。数字科技的进步、物联网的发达推动了整个社会的信息共享, 从而也冲击到知识产权作为“私权”的本质, 打破了传统交易中权利人、利用人及中介者的界限, 并随之带来适合个体的著作权授权交易趋势。本研究以建立适合个体的艺术品数字图像授权交易平台为目的, 首先, 以数字图像授权交易中可能触及的著作权为核心, 探讨数字环境下著作权授权增值利用的挑战, 以及相应产生的新型著作权授权模式。其次, 分析国外现行数字图像交易平台以及数字图像授权交易平台应具备的功能。并采用调查问卷, 以艺术家为调查对象, 针对艺术品数字图像交易平台功能的期望进行调查, 以期未来创作者或相关从业者构建艺术品数字图像授权交易平台提供参考途径。

关键词 数字图像; 图像授权模式; 艺术授权; 增值授权平台

中图分类号 TP39

文献标识码 A

文章编号 2097-2474(2024)05-205-14

DOI 10.19370/j.cnki.cn10-1886/ts.2024.05.023

Building an Online Licensing Platform for Digital Images of Artwork

YE Si-yi, HSIEH Yung-cheng

(Taiwan University of Arts, New Taipei 27000, China)

Abstract The digitization of artworks not only promotes cultural dissemination and exchange but also extends the value of artworks and creates business opportunities through value-added applications. However, digital image transaction has centered around traditional trading models in the past, primarily governed by collective management authorization. The advancements in digital technology and the development of the Internet of Things have propelled information sharing throughout society, impacting the essence of intellectual property as a “private right” and blurring the boundaries among rights holders, users, and intermediaries in traditional transactions. This has led to a trend of copyright authorization transactions that cater to individuals. This study aims to establish a digital image authorization trading platform for artworks tailored to individuals. Firstly, focusing on copyright which may be involved in digital image authorization transactions, the challenges of value-added utilization of copyright in a digital environment was explored, as well as the emergence of new copyright authorization models. Secondly, the existing digital image

收稿日期: 2023-11-10

本文引用格式: 叶思宜, 谢颢丞. 数字艺术图像授权交易平台建设研究[J]. 印刷与数字媒体技术研究, 2024, (5): 205-218.

trading platforms abroad were analyzed to identify the necessary functions of a digital image authorization trading platform. Then a survey was conducted targeting artists to assess their expectations regarding the functionalities of such platforms, aiming to provide reference pathways for constructing a digital image authorization trading platform for future creators or related practitioners.

Key words Digital images; Image authorization models; Art authorization; Value-added authorization platform

0 引言

随着数字技术的发展,艺术品数字图像得到更多的应用,但相应的著作权问题也成为关注的焦点。随着物联网的兴起、第三方支付的发展,创作者个体与终端用户直接进行交易的可能性逐渐提高。2018年至2019年,搜索引擎百度及美国影像公司 Kodak 都相继推出运用区块链技术所建构的去中介化的版权管理平台^[1],提供有别于以往由中介商参与的数字图像授权交易模式。2021年大规模引起全球关注之非同值代币NFT(Non-Fungible Tokens)交易更将艺术品以区块链的数字形式交易推至浪潮,NFT市场分析机构NonFungible出版的NFT 2020年度报告显示,2018至2020年NFT每年的全球市场规模成长率为138.7%^[2]。然而针对去中介化的交易模式兴起,市场上仍无相应的交易模式,学术上也较少有与去中介化授权平台相关的著作权研究。

因应国际趋势及科技发展,本研究以建立艺术品数字图像授权交易平台为目标,旨在延续及扩大艺术品的价值,并提供数字时代下个体艺术创作者可以不再通过传统中介商的经纪及整合营销服务,即可将作品进行增值利用的可能性。以分析台湾地区数字图像增值授权平台为基础,通过问卷调查艺术家对艺术品数字图像授权交易平台功能的需求,为未来艺术家进行艺术品数字图像增值应用授权以及未来业者开发相关平台提供参考建议。

1 文献回顾

传统的授权是由著作利用人个别或者透过中介

团体和不同的著作财产权人协商取得授权。然而随着网络发展迅速,新的交易环境形成,除了为艺术交易市场打开更多机会外,也开始产生各种新的交易模式。加拿大学者 Rinehart 指出,因应数字艺术将产生新的经济模型^[3]。而学者孟兆平也认为在网络环境中,对于著作权保护的难题,可以通过市场手段的规制作为替代方案^[4]。则以下就物联网(Internet of Things, IOT)环境的特性,分析相应出现的新的著作权授权模式。

1.1 物联网环境所带来的挑战

1.1.1 信息共享与著作权本质之冲突

物联网与传统网络最大区别在于采取了去中心化的设计^[4],提供了创作者或用户能直接快速进行信息交流的平台,其具有共享、开放的特质。然而著作权是为保障著作权人的权益,特别赋予其能通过创作获取经济利益,是以私权为基础所发展的权利。加上著作权的法律制度是为调和促进文化传播的公益与保护个人经济利益的私利,故以“控制”为其本质,这两个特质都与物联网的开放、共享特色产生冲突。

1.1.2 数字形式作品的特性

在数字环境下所流通的作品多以数字之形式。相较于传统固有单一形体的作品,数字形式的作品不再强调“所有权”及“量化”购买商品的概念^[4],数字形式的作品可以包容流动性的所有权关系,其强调“过程”更胜过“作品”本身。相较于作品本身,作品背后所代表的作者的技巧或技术更为重要,且数字形式作品可以一再被使用、出租或贩卖,因此作品的贩卖并不是创作者最主要的获利来源——他们希望透过广泛传播其作品,获取更多未来的工作机会,数字形式的作品需要更加弹性的经济模型。

1.1.3 物联网削弱中介角色之重要性

在互联网的时代传统中介者的角色将被弱化。创作者与用户可以直接透过网络被连接起来，并且在线进行交易。更重要的是，物联网消除知识产权所有者与潜在的知识产权购买者或用户之间的信息不对称^[5]，因而促进知识产权的供需对接。这也意味着个人授权的需求可能会再产生。

1.1.4 区块链技术的发展

在物联网时代下，许多创作者因为网络流通快速，不但无法获得应有的创作报酬，往往还需缴纳中介平台大量权利金^[6]。而区块链系分布式账本的概念，透过加密算法，将所有受认可的数据盖上时间戳与加密签名，保障每一个参与者的资料不被任意修改，且任何人都可以浏览记录，有可追溯、不可逆、不可篡改等特性，因而具有能有效降低认证、网络交易与协作等成本，并能通过公/私密钥来控制数据读取与修改权限，兼顾透明度与隐私安全性，且具可信赖的优点。所以可以通过区块链能够追踪和识别艺术品版权的技术特性，进而整合艺术品的所有权记录以及该艺术品的创作者详细信息^[7]，达成去中心化、不依赖第三方认证、机制透明等，改善传统交易多依靠中介商而信息不平等的问题。

1.2 新的著作权授权模式

1.2.1 中央版权管理机构

由于目前数字影像授权长期缺乏统一的授权平台，使用者必须花费更多时间成本与资源才能取得所需图像，不但交易成本过高，各机构的授权效益也无法充分彰显，故近年来“统一授权”的概念逐渐兴起^[8]。例如，美国针对教学及学术的统一授权平台 Scholars Resource，其特殊之处在于对教育机构可以一次付费即取得永久性授权（Perpetual Licensing），无须逐年编列经费新取得授权^[9]。而英国伦敦大学 Adrian Sterling 教授则根据数字时代的新网络环境，提出全球物联网授权模式（Global Internet Licensing Agency, GILA）的概念^[10]。由于物联网传播无国界的特色，Sterling 认为，因应物联网传输无边界的性质，需要改变版权授权程序，允许

全世界能实时存取在线数据。且符合网络需求的权利应具有普遍性，还要搭配向公众复制和传播的授权措施。GILA系统就是通过一个全球的中央授权机构，直接管理物联网上的权力。GILA会对管理的作品植入身份认证码，追踪并保护作品的使用情形。权利金也是由GILA负责发放给创作者或代理人等^[4]。

1.2.2 开放授权

在信息共享需求与日俱增的时代，加上创作者的门槛大为降低，作品形式也打破固有的有形单一载体，数字艺术的经济模型也从过去强调“产品”逐渐转向重视“过程”^[3]。开放授权打破了一般商业授权的收费理念，将作品开放无限制地供人下载、复制及利用。最著名的是美国法律学者Lawrence Lessig所创立之Creative Commons授权条款，即俗称的创用CC授权。而台湾CC计划所援引的Creative Commons授权条款，以姓名标示（Attribution）、禁止改作（No Derivative Works）、非商业性（Non-Commercial）与相同方式分享（Share Alike）四个授权要素的排列组合，让创作者可以挑选出最合适自己作品的授权条款，通过简易的方式自行标示于其作品上，将作品释出给大众使用。透过创作者自愿分享的方式，鼓励大众正当使用符合版权规定的图像，同时保障创作者自身权利。

1.2.3 个人化授权

近年因为区块链技术的发展，开始出现以区块链技术管理数字图像产权的平台。例如，美国摄影公司Kodak即与区块链公司 Wenn Digital 合作，推出图片版权管理平台 KodakOne。在KodakOne上，摄影师可匿名贩卖自己的作品，作品售出后会以虚拟货币——柯达币（Kodakcoin）获得报酬。而该平台也会自动透过网络爬虫（Web Crawling）功能，帮助摄影师追踪图像未经合法许可的使用情形，使侵权者转变为客户，补偿摄影师应得的报酬。搜索引擎百度也在2022年推出了区块链数字图像管理平台Totem，同样运用区块链的加密技术，为每个提交的原始图像提供实时身份和其他用户数据的时间

戳^[1],追踪并监控图像的版权使用情形。Totem 还有盗版追踪监测系统,能够对于未授权的使用进行取证。数字版权管理平台不只是运用区块链技术帮助监控盗版及侵权行为,同时也取代了过去中介机构储存与管理图像信息的功能,使得授权人可以更直接掌控其授权状况,并获得更高的报酬。例如,透过大数据搜集用户对图像的使用情况,再反馈给授权人,提供其评估与修改授权策略。

2 研究方法

本研究采用问卷调查,首先以内容分析法,搜集不同属性的数字图像授权交易平台个案以及台湾艺术品增值授权案例,找出交易授权机制的要素及功能,分别为交易媒合、保护机制、利益分配以及权利义务。其次,调查了解艺术家对个人艺术品数字图像授权交易平台功能、机制的需求。最后通过分析问卷结果,找出提供适合未来艺术家个体作品的数字图像授权交易平台设置建议。图1为本研究之方法及其研究对象。

2.1 内容分析法

本研究旨在构建适合创作者个体的艺术品数字图像增值授权平台所需的功能,故采用内容分析法,分析国内外数字内容授权平台,包括图像类的微利图库、数字版权管理平台、其他类别著作(例如文字著作)的授权平台,以及艺术家授权增值应用的案例,以此为基础构建创作者个体之艺术品数字图像增值授权平台所需的功能模块。本研究共浏览过62个艺术品销售平台,剔除部分平台数据不足

或没有图像授权的功能/服务,因此仅针对具有代表性的17个平台进行内容分析,找出艺术品数字图像增值授权平台的功能面向有四大共同构面,即交易媒合、保护机制、利益分配和权益义务。

2.2 问卷调查法

本研究通过调查了解艺术家对于适合个人的艺术品数字图像授权交易平台的需求,并分析创作者个体对艺术品数字图像授权交易平台的交易媒合、保护机制、利益分配以及权利义务四大功能/机制的需求。

由于艺术创作者群体数量无法估计,故将艺术创作者分为四大类别,分别为学界艺术家、职业艺术家、业余艺术家以及在校艺术生。学界艺术家以台湾各大学院校美术相关学系的教职员为主,进行普查;职业艺术家、业余艺术家以及在校艺术生则采用滚雪球抽样。

问卷调查表设计共分为五大题及个人基本数据,包括:第一大题为艺术图像授权交易平台的网站功能期望程度调查,采用李克特氏(Likert Scale)六点偶数量表测量,目的为希望受测者有具体的意见倾向,避免中性的意见;第二至第三大题的选项设计则采用二分选项之逻辑跳接题,围绕平台是否应提供艺术图像授权交易平台的授权交易、保护机制功能/服务以及费用如何分配进行调查;第四大题为艺术图像授权交易平台的利益分配方式期望程度调查,选项设计采用二分选项之逻辑跳接题及多项选择题;最后的第五大题,则是就艺术家加入该平台后,期望平台提供哪些功能及利益应如何分配进行勾选填答。

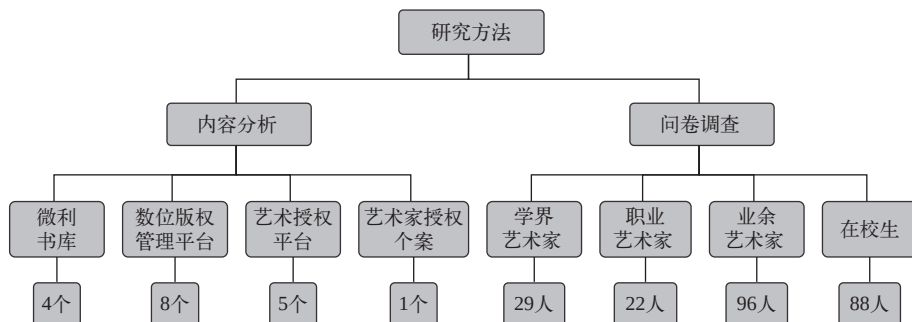


图1 本研究的研究方法
Fig.1 Research methodology in this study

3 结果与发现

3.1 内容分析结果

3.1.1 交易媒合

因平台以网络为媒介，故所有类型的在线艺术销售平台皆有推广及发布的功能。实体商品贩卖可分为艺术品原作买卖及衍生品买卖。传统的在线艺术品销售平台以艺术品原作买卖为主，后来随着按需打印平台的出现，开始在线制作并贩卖艺术品的衍生商品（包括家居用品、文具、服饰、手机配件等）。唯有在艺术品数字图像授权交易的部分，仅有图库、版权管理平台以及艺术授权平台提供相关服务。其中，仅有艺术授权平台提供整合性的品牌经营服务，协助艺术家与厂商媒合，为创作者提供在定价及授权策略上的建议，针对厂商则有定制化的授权契约服务。

3.1.2 保护机制

在保护机制的部分，如平台不提供艺术品数字图像交易授权服务，也相对较不会提供图像及著作权维护的机制。在提供艺术品数字图像交易授权服务的平台中，图库的保护程度最低，仅提供“锁右键”、可见水印等科技保护措施，无监测盗版及后续侵权追偿的服务，因此通常发生侵权时创作者也求助无门。而数字版权管理平台提供最高程度的保护，包括图像保护、著作权认证、交易认证到事后的补授权（Post-licensing）及侵权追偿，形成从最刚开始的作品著作权发布登记、交易存证到交易后监控及追偿的一站式完整保护机制。而艺术授权平台的保护程度则不一定，部分艺术授权平台提供著作权认证、盗版监测、事后补授权及侵权追偿等，部分艺术授权平台则仅提供可见水印等图像保护措施。此外，由于艺术授权平台提供图像授权的保护机制，因此如果创作者选择在艺术授权平台上建立个人作品集推广发布，或是贩卖艺术品原作，其保障程度都会较作品集网站以及在线艺廊网站等还要高。

3.1.3 利益分配

在利益分配的部分，如平台具有公益性质，则

不会营利。如平台具有营利性质，则其获利方式主要分为以下几种方式：第一种为交易抽成，在平台上提供实体商品或图像授权交易的服务，并从成交金额中抽取固定或不固定的比例作为服务费用。值得注意的是，由于版权管理平台多将自己视为“技术提供商”而非“代理商”，因此在抽成比例上较图库平台要低许多。图库平台通常回馈创作者低于30%的利润，但版权管理平台则最高可回馈创作者90%的利润，有些甚至不抽取授权交易服务费用。

第二种为收取会员费用，利用分级会员制度，提供不同等级会员不同的服务内容。其会员又有消费者及创作者的分级。以图库为例，消费者会员等级越高，可购买较高质量的图片；创作者会员等级越高，则可使用更多图像管理内容，获取较高利润回馈等。另外如果创作者成为平台的专属授权人，亦可享有较高的利润回馈。部分平台则仅在支付会员费用后才可刊登著作或使用该平台，此类平台通常为内容具有特定质量的平台。

第三种为著作权维护服务费用，如平台替创作者成功追偿，则从追偿的赔偿额中抽取固定或不固定的比例作为服务费用。有些平台会依据获偿渠道（和解、诉讼等）抽取不同比例的服务费用，有些平台则统一抽取固定的服务费用。

第四种为推荐回馈机制，是平台为吸引更多人加入平台、鼓励创作者邀请第三人加入平台后，即可获得利润回馈的机制。提供此类机制的平台一般是以高浏览量为需求或正在广揽会员加入的平台，例如图库平台。

3.1.4 权利义务

在权利义务方面，主要根据创作人与平台签订的契约而定。通常平台会使用格式化的网站用户协议，当创作者注册使用平台时即视为同意协议条款。依据平台自身定位以及提供的服务内容，创作者必须授予平台不同的作品著作权权利。需注意的是，有些平台并没有明确标示授予哪一种著作财产权。另外，创作者授予平台的著作财产权与授权平台可再授予第三人的著作财产权范围不同，通常会依据平台制订的授权使用方案（例如标准授权、进

阶授权、商用授权等）来定。而在平台的网站用户协议中，通常会包含一些一般性的条款。比较重要的有两条：第一为避风港条款，系指网络服务提供者只要采取“通知/取下”及“三振条款”等机制，对于别人利用其服务侵害著作权或受不当通知而下载网络数据，都可以不负法律责任，不用担心随时会被卷入著作权人与网络用户的争论^[11]。第二为平台并无侵权追偿的义务。如有人侵害平台上的

表1 一般网站使用条款的权利义务内容整理
Tab.1 Summary of rights and obligations of using terms in general website

在线平台	
免费著作财产权使用	可以宣传为目的，在署名作者的前提下传播和使用用户上传的内容。
获得诉讼代理的地位	当任何第三方未经平台同意，任意使用用户内容在内的平台任何数据时，用户同意并授权平台有权以平台的名义代表自己采取任何法律措施。
权利	避风港条款
	平台不对任何内容承担任何责任，包括但不限于任何内容发生任何错误或纰漏以及衍生的任何损失或损害。平台有权（但无义务）自行拒绝或删除经由本网站提供的任何内容。
义务	用户个人信息使用
	平台有权搜集、使用用户的个人信息，收集信息是为了向用户提供更好、更优、更个性化的服务。
义务	隐私维护
	在未经用户授权同意的情况下，平台不会公开、编辑或透露用户个人或企业讯息。
创作者	
权利	权利瑕疵担保
	原创内容的发布者必须确保其拥有发布内容的全部原创版权，或已经获得版权所有者及相关法律的授权，且不得侵犯他人著作权、肖像权、商标权等，不违背商业保密协议。
义务	作品图像需合法并符合公序良俗
	上传的图片符合国家相关法律法规和公序良俗，不会损害任何他方的合法权益或造成不良社会影响。
	免费著作权授权
	会员在平台上发布的内容，视作授予平台免费、全球性的、非独家使用许可，平台有权将该内容用于平台各种形态的产品和服务上。
义务	侵权责任承担
	用户对经由平台记载、张贴、发送电子邮件或传送的内容承担全部责任。
共同维权义务	共同维权义务
	如果任何第三方侵犯了平台用户相关的权利，用户同意授权平台或其指定的代理人代表平台自身或用户对该第三方提出警告、投诉、发起行政执法、诉讼、进行上诉（但非义务），或谈判和解，并且用户同意在平台认为必要的情况下参与共同维权。

内容，创作者可以授予平台代其行使法律上的权利（包括警告、投诉、提起诉讼、上诉等），惟这并非平台的义务。而在一般的网站条款中，创作者主要的义务为权利瑕疵担保，亦即确保其授予平台的著作权利完整无虞，如有侵害他人权利或著作权的行为，则创作者必须免赔偿责任。最后如果授权交易平台有发行实体产品的功能/服务，则产品发行的成本由谁承担，以及利润分配的计算是否包含产品发行成本等，是创作者比较需要留意的地方。

3.2 艺术家需求的问卷调查分析

3.2.1 数字图像授权经验分析

调查中，数字图像授权的经验的描述性统计结果见表2，可以看出，多数创作者都有将艺术品制作成数字图像的经验（54%），且在有制作数字图像经验的创作者中，仅有28.1%的创作者有将图像授权他人使用的经验，显示出目前艺术品数字图像授权使用情形仍不普遍。在有授权他人使用作品数字图像经验的创作者中，商业授权目的以“平面广告设计”最多（59.1%）；最少的则是“户外广告活动”（13.6%）。则可知在艺术品数字图像的授权应用上，商业利用多集中在平面广告，非商业用途则多集中在个人用途，且授权途径以直接向本人授权较为普遍（84.8%）。在有授权他人使用作品数字图像经验的创作者当中，会签署纸质/数字授权契约的人仅占约一半（51.5%），说明仍有大约半数的创作者没有在授权时以书面契约明确授权条件的习惯。

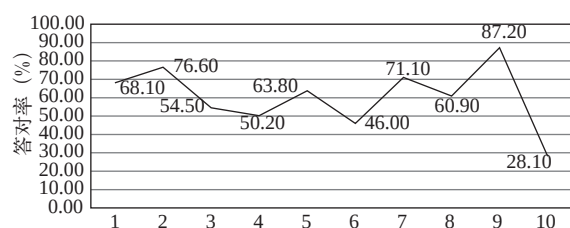
3.2.2 对知识产权的认知程度分析

就创作者对知识产权认知程度调查设置了10个选项，分别为：1.付钱购买图像就一定是正版的；2.只要不是商业使用就可以免付费；3.只要有付费就可以无限次使用；4.作品要经过申请或登记才能享有著作权；5.作品与数位图像作权属于同一人；6.受委托且收费的创作著作权属于委托人；7.让与著作财产权后自己仍有使用权。8.只要引用来源就可以主张合理使用；9.街拍路人可不经其同意就授权商业使用；10.授权平台有侵权追偿之义务。其调查结果如图2所示。对于“当发现授权平台上有

表2 数字图像授权经验描述性统计表

Tab.2 Descriptive statistics of digital image authorization experience

1. 是否有将自己的作品转成数字图像之经验					
	次数分配表	百分比	有效百分比	累计百分比	
有	127	54.0	54.0	54.0	
无	108	46.0	46.0	100.0	
总计	235	100.0	100.0		
2. 是否有授权他人使用自己作品数字图像的经验					
	次数分配表	百分比	有效百分比	累积百分比	
有	66	28.1	28.1	28.1	
无	169	71.9	71.9	100.0	
总计	235	100.0	100.0		
3.一般授权他人使用自己作品的数字图像有目的（复选）					
		次数		百分比	
	有效	66		28.1	
	遗漏	169		71.9	
	总计	235		100.0	
		次数分配表	百分比	响应百分比	排序
商业授权	平面广告设计	39	24.1	59.1	1
	实体商品发行	21	13.0	31.8	4
	视觉音频作品	15	9.3	22.7	6
	数字产品设计	22	13.6	33.3	3
	户外广告活动	9	5.6	13.6	8
非商业授权	报导用途	16	9.9	24.2	5
	数位典藏	14	8.6	21.2	7
	其他个人用途	23	14.2	34.8	2
	其他	3	1.9	4.5	9
	总计	162	100.0	245.5	
4. 一般授权他人使用自己作品的数字图像的途径（复选）					
		次数		百分比	
	有效	66		28.1	
	遗漏	169		71.9	
	总计	235		100.0	
		次数分配表	百分比	响应百分比	排序
	创用授权	11	12.0	16.7	2
	图库平台授权	8	8.7	12.1	4
	第三方代理机构	5	5.4	7.6	5
	馆藏机构	9	9.8	13.6	3
	直接向本人授权	56	60.9	84.8	1
	数字版权管理平台授权	3	3.3	4.5	6
	其他	0	0	0	
	总计	92	100.0	139.4	
5. 授权他人使用图像时，是否会签署纸质／数字的授权契约					
		次数分配表	百分比	有效百分比	累积百分比
有效	是	34	14.5	51.5	51.5
	否	32	13.6	48.5	100.0
	总计	66	28.1	100.0	
	遗漏	169	71.9		
	总计	235	100		

图2 整体创作者的知识产权认知答对率折线图
Fig.2 Bar chart of correct response rates on intellectual property awareness for overall creators

人盗用您的图像, 授权平台有义务要帮您向对方追讨赔偿费用”的答对率最低(28.1%), 对于“如果只是街拍到路人, 可以不用取得他们的同意, 就将含有他们肖像的影像授权商业使用”的答对率最高(87.2%)。就整体而言, “作品要经过申请或登记才能享有著作权”的答对率为50.2%, 显示有约半数的创作者不知道著作权采取创作保护主义;

“因受委托且收费而完成的创作, 其著作权属于委托人所有”的答对率为46%, 说明超过半数以上的创作者不清楚受委托完成著作之著作权归属; “当发现授权平台上有人盗用您的图像, 授权平台有义务要帮您向对方追讨赔偿费用”的答对率仅为28.1%, 说明高达七成以上的创作者不了解数字平台并无侵权追偿之义务。总之, 整体创作者对于平台的权利义务分配, 以及著作权归属的问题较没有概念。

本研究通过卡方检定(The Chi-Squared Test of Independence)检验是否有数字图像授权经验与知识产权认知程度(低分组、中分组、高分组)的关联性, 结果显示Pearson卡方值为9.785 ($p=0.008 < \alpha=0.05$), 达到统计显著水平, 显示“是否有数字图像授权经验”与“知识产权认知程度”有显著关联性。则从表3的交叉表中可以发现: 在高分组中, 有数字图像授权经验的创作者占比(45.5%)高于无数数字图像授权经验的创作者占比(27.2%); 而在中分组中, 有数字图像授权经验的创作者占比(18.2%)低于无数数字图像授权经验的创作者人数占比(36.1%)。整体而言, 有数字图像授权经验的创作者得到高分的人数比例较多, 而无数数字图像授权经验的创作者得到中分及低分的人数比例较多, 说明有数字图像授权经验的创作者倾向有较高的知识产权认知程度。

表3 是否有数字图像授权经验对知识产权认知程度的卡方检定表
Tab.3 Chi-square test table for the relationship between digital image authorization experience and levels of intellectual property awareness

			数字图像授权经验		总计	卡方值	df	p值
			有	无				
知识产权认知程度	低分组	计数	24	62	86	9.785*	2	0.008
		有授权经验的百分比	36.4	36.7	36.6			
	中分组	计数	12	61	73			
		有授权经验的百分比	18.2	36.1	31.1			
	高分组	计数	30	46	76			
		有授权经验的百分比	45.5	27.2	32.3			
总计		计数	66	169	235			

3.2.3 网站功能的分析

本研究问卷第一大题为网站功能的期望程度，所有网站功能相关题项的整体平均值落在4.06~5.49之间，其中“消费者在线编修”的整体平均值最低（4.06），“数字内容保护知识”的整体平均值最高（5.49）。将整体平均值的第33个百分位数（4.95）以及第67个百分位数（5.24）作为期望程度的评估标准，将网站功能相关的各题项分组为低度期望（4.06~4.95）、中度期望（4.95~5.24）以及高度期望（5.24~5.49），则结果如图3所示。其中“创作者在线编修”“消费者在线编修”两题项的标准偏差较大（分别为1.28及1.65），显示受测者的意见分歧较大。究其原因，数字图像文件可能过大不易在线编修，且会有创作完整性被修改的疑虑。而在“多元分类标准”“数字授权法律知识”“数字内容保护知识”题项的标准偏差较小，可知创作者对于该三项功能的期望程度较为一致，

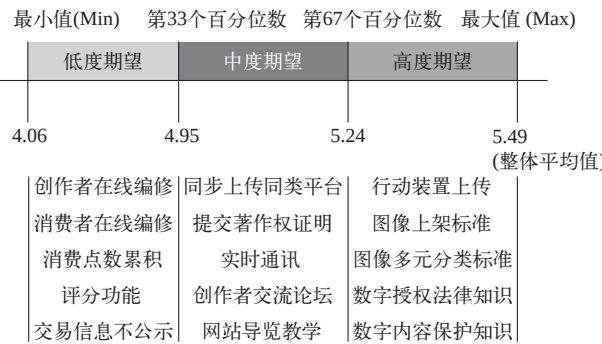


图3 整体创作者对网站功能期望程度分组
Fig.3 Grouped expectations of overall creators for website functions

且皆为高度期望，显示整体创作者对于“教学功能”构面有较高的期望。

3.2.4 交易媒合功能／服务的分析

本研究问卷第二大题为创作者对于是否提供交易媒合功能／服务的期望，以及费用如何分配的期望调查。各题项之描述性统计结果显示，就平台是否应提供交易媒合的功能／服务，所有题项的众数（Mode）皆为是，皆占全体75%以上，可知多数创作者期望提供上述所有的交易媒合功能／服务。其中，认为应提供“实体展览”与“品牌经营”服务的创作者比例都未超过全体的50%，且认为不应提供的创作者比例偏高（皆大于全体的15%），则可知在这两个题项上创作者的意见较分散。而在“企业厂商媒合”“定制化契约”以及“自定义授权交易价格”题项上，显示高达90%以上的创作者期望提供该三项功能。而在所有交易媒合功能／服务中，全体受测者认为仅“品牌经营”“原作销售”及“衍生品发行”应付费提供；对于提供“实体展览”，多数创作者（54.3%）认为应该免费提供，但也有大约一半的创作者（45.7%）认为应付费提供，因此平台也可将其列入收费项目内。

本研究以交易媒合功能／服务各题项认为应提供的全体百分比的第33个百分位数（85.1%）及第67个百分位数（89.4%）为划分标准，将交易媒合功能／服务相关的各题项分组为高、中、低期望程度，结果如图4所示。

3.2.5 保护机制功能/服务的分析

本研究问卷第三大题为创作者对于是否应提供保护机制功能/服务的期望,以及费用如何分配的期望调查。就第一部分“平台是否应提供该项保护机制」功能/服务”,14个题项的整体创作者皆认为“应提供”,且百分比都达到80%以上,可知创作者高度一致期望平台提供上述所有的保护机制功能/服务。其中认为不应提供“可见的水印”及“事后补授权”的受测者比例较高(皆高于16%),说明整体受测者对于该两项功能的期望程度较低;而对于“自动存证及通知”“侵权者通知义务”以及“著作权认证机制”,认为不应提供的受测者比例较低(皆低于8%),说明整体创作者对于这三项功能的期望程度较高。

关于第二部分“保护机制费用如何分配的期望程度”,多数的受测者皆期望由平台免费提供保护机制,仅有“与专业律师合作”及“提供诉讼及非讼追偿方式”的题项,有较多受测者认为应由艺术创作者向平台付费。在“法律追偿”题项上,虽然受测者高度认为平台应提供该项服务(高达91.9%),但在费用分配上,认为应“由平台免费提供”的创作者与期望“由创作者付费提供”的创作者约各占一半。综上可知,图像保护机制构面、交易及著作权认证机制构面、盗版监测构面的功能/服务均应由平台免费提供,而侵权追偿构面的功能/服务则应由艺术创作者向平台付费。

本研究以受测者认为应提供的全体百分比之第33个百分位数(88.4%)及第67个百分位数(91.5%)为划分标准,将保护机制功能/服务的各题项分组为高、中、低期望程度(如图5)。

3.2.6 利益分配分析

本研究问卷第四大题为艺术创作者对利益分配的期望程度调查。共区分四个部分:第一部分为会员费用;第二部分为授权交易服务费用;第三部分为著作权维护费用;第四部分为其他。其各题项之描述性统计显示,就会员费用的部分,全体创作者中有11.1%认为不应收取会员费用且会员不应分级,有11.5%认为应收取会员费用但会员不应区分

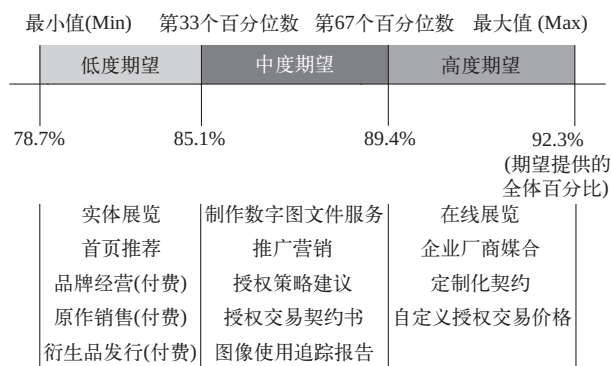


图4 整体创作者对交易媒合功能/服务期望程度分组
Fig.4 Grouping of expectations of overall creators for website transaction matching functions/services

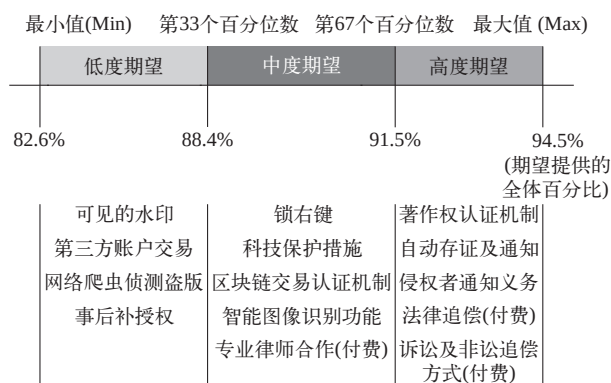


图5 整体创作者对保护机制功能/服务的期望程度分组
Fig.5 Grouping expectations of overall creators for protection mechanism functions/services

等级,有17%的人认为不应收取会员费用但会员应区分等级,有60.4%的人认为应收取会员费用且应区分等级。则可知全体创作者中,多数认为应收取会员费用且应区分等级(如图6)。

就授权交易服务费用的部分,全体创作者中高达87.2%的创作者认为平台可从每笔授权交易中抽取服务费用,其中又有高达92.7%的创作者认为授权交易服务费用应有固定比例(占全体创作者的80.9%)。其余7.3%认为应无固定比例的创作者中,则有半数以上认为应定制化(占全体创作者的3.4%)。则可知全体创作者中,多数认为应收取固定比例授权交易服务费用,而如果不收取固定比例,则应定制化调整(如图7)。

就著作权维护服务费用的部分,全体创作者中有87.7%认为平台可从获偿的赔偿金中收取服务费用,其中又有高达92.2%的创作者认为著作权维护服务费用应有固定比例,占全体创作者的80.9%。其余

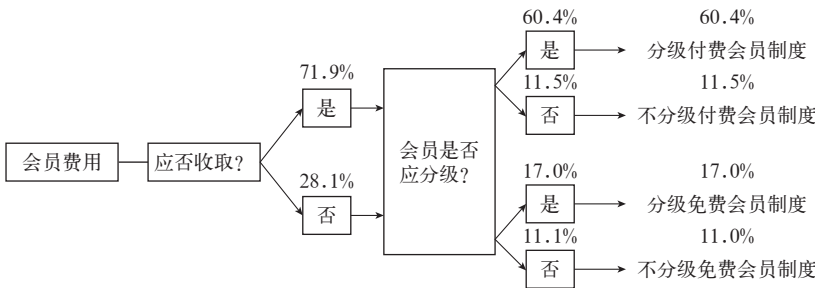


图6 会员费用期望程度题项架构表
Fig.6 Item framework of expectations for membership fees

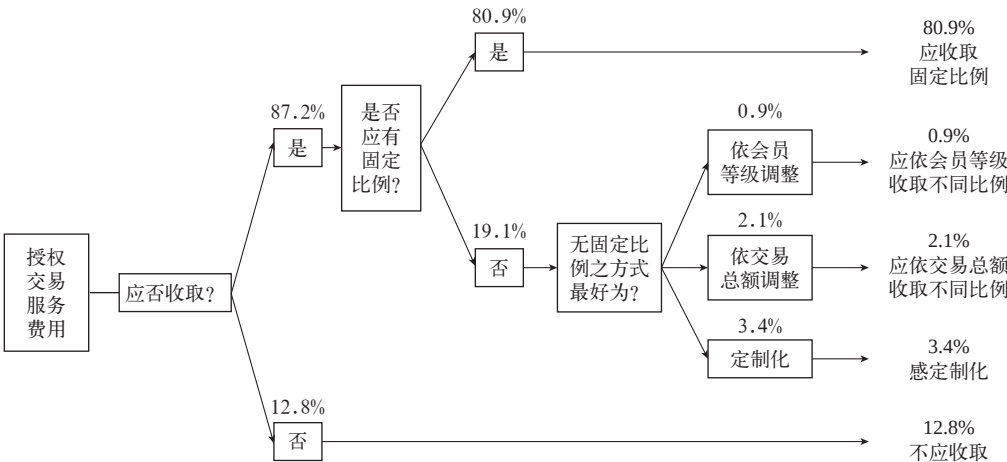


图7 授权交易服务费用期望程度题项架构表
Fig.7 Item framework of expectations for authorization transaction service fees

认为应无固定比例的创作者占全体创作者的6.8%，皆同意应依获偿渠道的不同来调整。则可知全体创作者中，多数认为应收取固定比例的著作权维护服务费用（如图8）。最后就其他回馈机制的部分，全体创作者中有95.3%认为平台应提供推荐回馈机制。

3.2.7 加入平台后的期望程度

本研究问卷第五大题为创作者对加入艺术品数字图像授权交易平台的期望调查，分成三大部分：第一部分是对成为会员和拟定契约的期望；第二部分为对侵权追偿的期望；第三部分为对授权交易的期望。其各部分之叙述性统计见表4，整体创作者中，超过半数（52.3%）期待成为付费之一般会员，其次为免费会员（39.1%），最少的则是付费之VIP会员（8.5%）。

关于对契约如何拟定的期望程度，多数的创作者（59.1%）期待使用平台制定的格式化契约，仅有约四成（40.9%）期待使用定制化契约，说明创作者较为倾向简单操作。

表4 创作者加入平台后的期望程度的描述性统计
Tab.4 Descriptive statistics of expectations of creators after joining the platform

题项			人数	全体百分比	排序
题目	选项				
会员等级	期望的会员等级	免费会员	92	39.1	2
		付费之一般会员	123	52.3	1
		付费之VIP会员	20	8.5	3
交易拟定	倾向如何拟定契约	定型化契约	139	59.1	1
		定制化契约	96	40.9	2
	倾向如何拟定授权价格	平台统一制定	95	40.4	2
		创作者自己决定	140	59.6	1
侵权追偿	期望如何决定追偿金额	平台制定	65	27.7	2
		创作者自己决定	34	14.5	3
		共同协商	136	57.9	1
	期望法律费用由谁负担	平台负担	42	17.9	3
		创作者负担	52	22.1	2
		共同负担	141	60.0	1
授权交易	期望的授权方式	非专属授权人	49	20.9	3
		独家授权人	135	57.4	1
		专属授权人	51	21.7	2

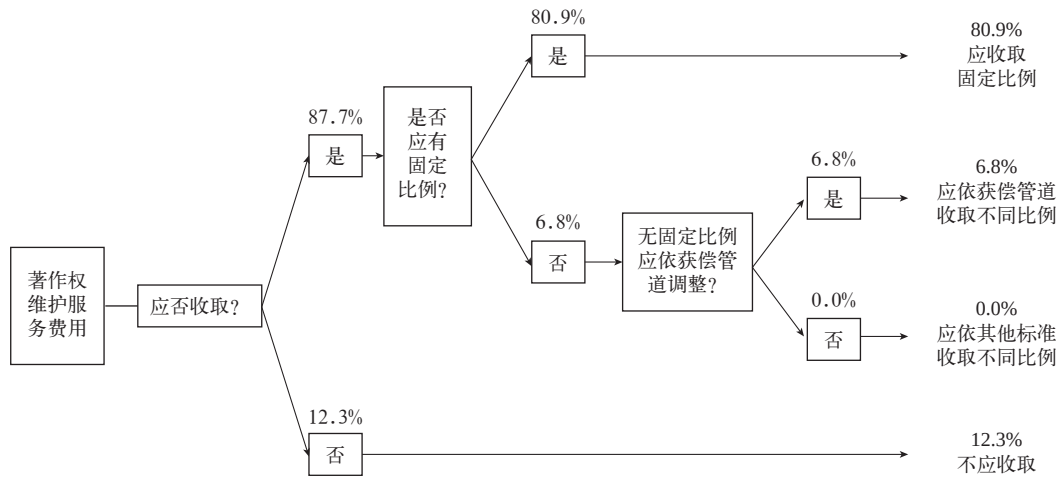


图8 著作权维护服务费用期望程度题项架构表

Fig.8 Item Framework of expectations for copyright maintenance service fees

关于对交易价格如何拟定的期望程度，多数创作者（59.6%）期望由自己决定授权交易价格，40.4%的创作者期待由平台统一制定，说明大部分创作者倾向能自己决定作品的授权交易价格。

关于对侵权追偿金额的期望程度，多数的创作者（57.4%）较期待成为独家授权人，其次为倾向由平台决定（27.7%），而最少的创作者（14.5%）期望由自己决定，说明创作者对于侵权追偿金额的拟定较无概念，因此较期望由平台提供协助。而关于追偿产生的法律费用分担的期望程度，多数创作者（60.0%）期望与平台共同负担，其次为创作者自行负担（22.1%），最少的创作者（17.9%）认为应由平台负担，说明整体创作者对于追偿过程中产生的法律费用（包括诉讼费用、律师费用等），倾向认为创作者应部分或全部负担。

就期望使用的授权方式，多数的创作者（57.4%）较期待与平台共同协商决定，其次为专属授权人（21.7%），而最少的创作者（20.9%）期望成为非专属授权人，说明创作者较期望采用独家授权人的授权方式。关于平台服务费用的收取比例，多数创作者认为平台可抽取的著作权维护服务费用以及授权交易服务费用比例皆为二至三成（见表5）。

本研究以独立样本T检定检验不同年龄层（45岁以下、46岁以上）对授权交易服务费用抽成比例是否有显著差异，结果显示达到统计显著水平（ $p=0.022<\alpha=0.05$ ）。则可知不同年龄层对于期

表5 平台可收取服务费用比例的描述性统计

Tab.5 Descriptive statistics of the proportion of service fees charged by the platform

题项	平均数	众数	最小值	最大值	标准偏差
著作权维护服务费用 平台可抽取赔偿金之几成	27.9%	20%	0	100%	1.889
授权交易服务费用 平台可抽取授权交易之几成	26.9%	20%	0	100%	1.754

望平台能收取的授权交易服务费用比例有显著差异。则从表6可知，45岁以下创作者期望平台能收取的授权交易服务费用比例（ $M=25.2\%$ ）低于46岁以上创作者（ $M=30.9\%$ ），说明46岁以上的创作者较为接受平台抽取较高的授权交易服务费用比例。

表6 不同年龄层与授权交易服务费用抽成比例的独立样本T检定分析

Tab.6 Independent samples T-test analysis of service fee proportions for authorization transactions by age group

题项	授权方式	人数	平均数(M)	标准偏差	t值	p值
授权交易服务费用	45岁以下	165	25.2%	1.796	-2.313*	0.022
	46岁以上	70	30.9%	1.558		

本研究以独立样本T检定检验不同年龄层（45岁以下、46岁以上）对著作权维护服务费用抽成比例是否有显著差异，表7结果显示并未达到统计显著水平（ $p=0.161>\alpha=0.05$ ）。则可知不同年龄层对于期望平台能收取的著作权维护服务费用比例没有显著差异。

表7 不同年龄层对著作权维护服务费用抽成比例的单因子变异数分析

Tab.7 One-way anova analysis of copyright maintenance service fee proportions by age group

题项	年龄层	人数	平均数(M)	标准偏差	t值	p值
著作权维护服务费用	45岁以下	165	2.68	1.975	-1.407	0.161
	46岁以上	70	3.06	1.650		

4 调查结果总结与建议

本研究透过问卷调查了解艺术家对于艺术品数字图像授权交易平台的各功能／服务的期望程度，并将研究结果统整如下。

首先就网站功能而言，包含上传功能、审查标准功能、互动交流功能以及教学功能。经研究调查发现，整体创作者对于上传功能中的在线编修功能需求度最低，对于教学功能需求度最高。

其次就授权交易功能／服务方面，整体创作者对于与实体商品相关的功能及服务需求度最低，而对于厂商媒合及定制化授权交易的需求度最高。在所有的授权交易功能／服务中，仅有经纪、寄卖及发行服务是创作者较期望付费提供的。同时发现，年轻艺术家在低需求度的项目中多认为应付费提供，显示年轻艺术家较倾向使用者付费，然而资深艺术家则无论需求高低，多数都认为应免费提供，则说明资深艺术家较倾向认为平台有免费提供的义务。

对于保护机制功能／服务高度重视，然而其中仅有侵权追偿是创作者期望付费提供的，对于图像保护机制、交易及著作权认证机制及盗版监测，则期望由平台免费提供。同时，整体创作者对于著作权认证机制、侵权自动存证以及侵权通知义务的需求度最高，而对于可见水印以及事后补授权的需求度最低。然而越资深的创作者对于整体保护机制的需求度越高。且经由调查可知，创作者对于权利义务分配以及著作权归属的知识产权认知较为不足，因应数字环境特性，加之目前现有的艺术平台对于

著作权保护重视不足，建议未来平台业者可以加强著作权维护的功能。

最后就利益分配而言，整体创作者倾向使用格式化契约，但期望能自行拟定图像授权价格。其中，资深艺术家较年轻艺术家更倾向使用格式化契约。故建议平台应同时提供定制化及格式化契约，并依据不同客群提供不一样的定制化服务。在平台服务费用的收取上，创作者认为应以一般化即可，并期望平台抽取的服务费用比例约为二至三成。其中，对于著作权维护服务费用的抽取比例，创作者并无差异。然而在授权交易服务费用上，46岁以上的创作者较可以接受平台抽取较高比例。则建议平台在图像定价及收费上，一般收费不应高于三成。如有特别的服务，仍可依据不同需求的创作者制定不同方案，评估营运成本，制定合理的服务费用收取方式。

5 结语

在数字环境下，开启了个体艺术品数字图像授权交易的可能性，也相应产生各种新兴的授权交易模式。然而区块链环境的共享性，加上艺术作品从实体转变为数字形式，增加了著作权保护交易的难度。则如何兼顾艺术品之交易与著作权之维护，是未来平台建置业者之重要课题。在授权交易功能服务上，业者必须明确定位其客群，并依据主要的客群需求，决定平台的服务内容，以及订制不一样的授权策略，例如对于资深艺术家，应重视推广营销及品牌经营的功能。另外，在与创作者的权利义务分配上，应在交易前通过契约的拟定、著作权利归属证明等合理分配风险，并清楚制定授权的著作财产权类型，避免侵权争议及风险。经由调查可知，故平台内应具备法治人员，或导入区块链技术、AI人工智能技术等应用在交易安全及图像保护。如有盗用及未符合契约约定使用等侵权事项发生，则可提供后续追偿及法律服务，以因应数字环境所生之新型交易模式，协助艺术家维护著作权，提升创作者使用平台之意愿。

参考文献

- [1] LU Ennio Y. 继柯达之后，百度推出区块链数字图像产权管理平台[EB/OL]. [2019-12-14]. <https://www.blocktempo.com/baidu-launches-blockchain-based-image-rights-protection-platform>.
LU Ennio Y. Following Kodak, Baidu Launched the Blockchain Digital Image Property Rights Management Platform [EB/OL]. [2019-12-14]. <https://www.blocktempo.com/baidu-launches-blockchain-based-image-rights-protection-platform>.
- [2] NonFungible. Yearly NFT Market Report 2020 [EB/OL]. (2021-04-14). <https://nonfungible.com/reports/2020/en/yearly-nft-market-report-pro>.
- [3] RINEHART R. Economic Models for Digital Art [EB/OL]. (2019-05-01). <https://www.canada.ca/en/heritage-information-network/services/intellectual-property-copyright/nailing-down-bits/economic-models.html>.
- [4] 孟兆平. 网络环境中著作权保护体系的重构[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.
MENG Zhao-ping. The Reconstruction of Copyright Protection System in the Internet Era [M]. Beijing: Peking University Press, 2016.
- [5] 郑自群, 谢旭辉. 知识产权营运之触摸未来[M]. 北京: 电子工业出版社, 2016.
ZHENG Zi-qun, XIE Xu-hui. The Operation of Intellectual Property--Touching the Future [M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2016.
- [6] 罗钰珊. 分布式账本与区块链的应用现况与挑战[J]. 经济前瞻, 2017, (173): 79-84.
LUO Yu-shan. Application Situation and Challenges of Distributed Ledgers and Blockchain [J]. Economic Outlook Bimonthly, 2017, (173): 79-84.
- [7] 刘家蓉, 石浩吉. 区块链真的能改革艺术市场吗? [EB/OL]. (2018-08-18). http://news.99ys.com/news/2018/0831/27_213158_1.shtml.
LIU Jia-rong, SHI Hao-ji. Can Blockchain Really Reform the Art Market? [EB/OL]. (2018-08-18). http://news.99ys.com/news/2018/0831/27_213158_1.shtml.
- [8] 冯震宇. 数位著作权前瞻议题与发展趋势 [M]. 台北: 元照出版有限公司, 2014.
FENG Zhen-yu. Digital Copyright Forward-Looking Issues and Development Trend [M]. Taipei: Angle Publishing, 2014.
- [9] 谢铭洋, 赵义隆, 陈晓慧. 数位典藏之保护与授权加值应用相关法律问题探讨[J]. 艺术教育研究, 2008, (16): 77-106.
SHIEH Ming-Yan, JAW Yi-Long, CHEN Hsiao-Hui. A Study on the Protections and Licensing Related Legal Issues Concerning the Digital Archives [J]. Research in Arts Education, 2008, (16): 77-106.
- [10] STERLING A. Current Issues: National, Regional and International Perspectives [M/OL]. Fitzgerald B, Atkinson B (eds), Copyright Future Copyright Freedom: Marking the 40th Anniversary of the Commencement of Australia's Copyright Act 1968. Sydney: Sydney University Press, 2011. https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/2123/7329/1/Sterling_Issues_9781920899714_TEXT.pdf.
- [11] 章忠信. 二〇〇九年新修正著作权法简析——网络服务提供者之责任限制[J]. 月旦法学杂志, 2009, (173): 5-24.
ZHANG Zhong-xin. Analysis of the Revised Copyright Law of 2009: Limitation of Liability for Internet Service Providers [J]. The Taiwan Law Review, 2009, (173): 5-24.

主要作者



叶思宜(1997年-), 硕士, 律师; 主要研究方向为艺术品数字化和著作权授权。

YE Si-yi, born in 1997. She got the master degree and now is a lawyer.

Her main research interest is art digitization and copyright authorization.



谢颢丞(1964年-), 博士, 正高级教授、博士生导师, 台湾艺术大学原校长; 主要研究方向为文化创意产业, 包括文化旅游、AIGC赋能文旅、非遗保护传承与创新、数字典藏、数字博物馆、智慧博物馆、乡村振兴、图文信息科技与传播等。

Prof. HSIEH Yung-cheng, born in 1964. He got the PhD

degree and now is an doctoral supervisor. He was former president of Taiwan University of Arts. His main research interests are cultural and creative industries, including cultural tourism, AIGC enabling cultural tourism, intangible cultural heritage protection, inheritance and innovation, digital collection, digital museum, smart museum, rural revitalization, graphic information technology and communication, etc.

(上接第194页)

- [12] YOUSEFI-AZAR M, VARADHARAJAN V, HAMEY L, et al. Autoencoder-based Feature Learning for Cyber Security Applications [C]//Proceedings of 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN). IEEE, 2017.
- [13] MIRSKY Y, DOITSHMAN T, ELOVICI Y, et al. Kitsune: an Ensemble of Autoencoders for Online Network In-Trusion Detection [J]. arXiv, 2018: 1802.09089.
- [14] GOODFELLOW Ian, POUGET-ABADIE Jean, MIRZA Mehdi, et al. Generative Adversarial Networks [J]. Communications of the ACM, 2020, 63(11): 139-144.
- [15] LI Y, ZHANG B. An Intrusion Detection Algorithm Based on Deep CNN [J]. Computer Applications and Software, 2020, 37(4): 324-328.
- [16] ARIAFAR E, KIANI R. Intrusion Detection System using an Optimized Framework Based on Datamining Techniques [C]//Proceedings of 2017 IEEE 4th International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI). IEEE, 2017, 785-791.

Main Author



KE Rui, born in 2001. She is a master student. Her main research interests include machine learning and deep learning.

柯睿(2001年-), 硕士研究生, 主要研究方向为机器学习, 深度学习。



Prof. SI Zhan-jun, born in 1971. He got the master degree. His main research interest is digital image information processing technology and virtual augmented reality technology.

司占军(1971年-), 硕士, 教授; 主要研究方向为数字图像信息处理技术与虚拟增强现实技术。



ZHANG Ying-xue, born in 1992. She got the doctor degree. She is a lecturer and the master's supervisor. Her main research interests include image and video quality assessment, image and video processing.

张滢雪(1992年-), 博士, 讲师, 硕士生导师; 主要研究方向为图像视频质量评价与图像视频处理。